

# 习题

选择题。

1. 连续时间周期信号的傅里叶变换是

A. 连续的; B. 周期性的; C. 离散的; D. 与非周期的相同。

解答:

C. 连续时间周期信号可展开为傅里叶级数, 其频谱由基频整数倍处的冲激组成, 因此傅里叶变换是离散的 (离散频率上的冲激)。

---

2. 连续时间信号

$$x(t) = [\sin(100t)/50t] \cdot \cos(1000t)$$

该信号的频带为 ( )

A. 100 rad/s; B. 200 rad/s; C. 400 rad/s; D. 50 rad/s.

解答:

B.  $\frac{\sin(100t)}{50t}$  的 FT 为  $\frac{\pi}{50} \text{rect}\left(\frac{\omega}{200}\right)$ , 带宽 100 rad/s;  $\cos(1000t)$  的 FT 为  $\pi[\delta(\omega - 1000) + \delta(\omega + 1000)]$ 。时域相乘对应频域卷积 (调制), 频谱搬移到  $\pm 1000$  处, 每边带 100 rad/s, 总带宽 200 rad/s。

---

3.

$$e^{j2t} \delta(t)$$

的傅里叶变换是 ( )

A. 1; B.  $j(\omega - 2)$ ; C. 0; D.  $j(2 - \omega)$ .

解答:

A.  $e^{j2t} \delta(t) = e^{j2 \cdot 0} \delta(t) = \delta(t)$ ,  $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ 。

---

4. 信号

$$\sin(\omega_0 t) u(t)$$

的傅里叶变换是 ( )

A.

$$(\pi/j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

B.

$$\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

C.

$$(\pi/2j)[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$$

D.

$$\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \omega_0/(\omega_0^2 - \omega^2)$$

**解答：**

C. 由  $\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j}[e^{j\omega_0 t}u(t) - e^{-j\omega_0 t}u(t)]$  及  $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ , 利用频移性质并化简即得。

---

**求下列信号的傅里叶变换。**

1.

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t), \quad a > 0$$

**解答：**

$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$ ,  $x(t) = \frac{1}{2}[e^{-(a-j\omega_0)t}u(t) + e^{-(a+j\omega_0)t}u(t)]$ 。由  $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j\omega}$  及频移性质：

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)} + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)} \right] = \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$$

---

2.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$$

解答:

由  $\mathcal{F}\{\delta(t - kT)\} = e^{-jkT\omega}$  和线性性质:

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-jkT\omega} = \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-jT\omega})^k = \frac{1}{1 - ae^{-jT\omega}} \quad (|a| < 1)$$

---

3.

$$\delta'(t) + 2\delta(3 - 2t)$$

解答:

$\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j\omega$ 。利用  $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ :  $\delta(3 - 2t) = \delta(-2(t - \frac{3}{2})) = \frac{1}{2}\delta(t - \frac{3}{2})$ , 故  $2\delta(3 - 2t) = \delta(t - \frac{3}{2})$ , FT 为  $e^{-j\frac{3}{2}\omega}$ 。因此:

$$X(j\omega) = j\omega + e^{-j\frac{3}{2}\omega}$$

---

4.

$$x(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$$

解答:

利用对偶性。已知  $\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$ , 若  $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$  则  $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。取  $f(t) = e^{-a|t|}$ , 则  $\frac{2a}{a^2 + t^2} \leftrightarrow 2\pi e^{-a|\omega|}$ , 故:

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$$


---

5.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$$

解答：

直接积分：

$$X(j\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_1^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{(1 - e^{-j\omega})^2}{j\omega}$$

$$\text{化简得 } X(j\omega) = \frac{4je^{-j\omega} \sin^2(\omega/2)}{\omega} = j\omega e^{-j\omega} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)。$$


---

6.

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -2 < t < -1 \\ t, & -1 \leq t \leq 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

解答：

分段积分：

$$X(j\omega) = \int_{-2}^{-1} (-1)e^{-j\omega t} dt + \int_{-1}^1 te^{-j\omega t} dt + \int_1^2 e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{第一段} + \text{第三段：} \frac{e^{j\omega} - e^{j2\omega} + e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}}{j\omega} = \frac{2\cos\omega - 2\cos 2\omega}{j\omega}。$$

$$\text{第二段：} \int_{-1}^1 te^{-j\omega t} dt = \frac{2j(\omega \cos\omega - \sin\omega)}{\omega^2}。$$

汇总化简得：

$$X(j\omega) = \frac{2j(\omega \cos 2\omega - \sin \omega)}{\omega^2}$$


---

7.

$$x(t) = |t| [u(t+1) - u(t-1)]$$

**解答：**

利用偶对称性：

$$X(j\omega) = \int_{-1}^0 (-t)e^{-j\omega t} dt + \int_0^1 te^{-j\omega t} dt$$

作变量替换  $u = -t$  得：

$$X(j\omega) = \int_0^1 t(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) dt = 2 \int_0^1 t \cos(\omega t) dt$$

分部积分：

$$X(j\omega) = 2 \left[ \frac{t \sin(\omega t)}{\omega} + \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} \right]_0^1 = \frac{2(\cos \omega + \omega \sin \omega - 1)}{\omega^2}$$


---

利用卷积性质，用频域法求下列对应信号的卷积。

1.

$$x(t) = e^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

**解答：**

$$X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega}, \quad Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)}。 \text{ 部分分式：}$$

$$\frac{1}{(1+j\omega)(3+j\omega)} = \frac{1/2}{1+j\omega} - \frac{1/2}{3+j\omega}$$

逆变换得  $y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$ 。

---

2.

$$x(t) = te^{-t}u(t), \quad h(t) = e^{-3t}u(t)$$

解答：

由频域微分： $\mathcal{F}\{te^{-t}u(t)\} = j\frac{d}{d\omega}\left(\frac{1}{1+j\omega}\right) = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$ 。  $Y(j\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)}$ 。 部分分式（注意二重根）：

$$\frac{1}{(1+j\omega)^2(3+j\omega)} = \frac{-1/4}{1+j\omega} + \frac{1/2}{(1+j\omega)^2} + \frac{1/4}{3+j\omega}$$

逆变换： $y(t) = \left[-\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-3t}\right]u(t)$ 。

---

3.

$$x(t) = u(t+1) - u(t-1), \quad h(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

解答：

$x(t) = h(t)$  为  $|t| < 1$  上高度 1 的矩形脉冲， $X(j\omega) = H(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。

$$Y(j\omega) = \left(\frac{2\sin\omega}{\omega}\right)^2 = \frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$$

两相同矩形脉冲卷积为三角形脉冲（宽度 4，高度 2）：

$$y(t) = (2 - |t|)[u(t+2) - u(t-2)]$$

计算下列信号的傅里叶变换（离散时间）。

1.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

解答：

令  $k = n - 1$ ：

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} e^{-j\omega}\right)^k = \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega}}$$

---

2.

$$(n-1) \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$$

解答：

拆分为  $X(e^{j\omega}) = \sum n \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n} - \sum \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}$ 。已知  $\sum a^{|n|} e^{-j\omega n} = \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$  ( $|a| < 1$ )，取  $a = \frac{1}{3}$  得  $S_0(\omega) = \frac{4}{5-3\cos\omega}$ 。  
由频域微分性质  $nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX}{d\omega}$ ，求导得：

$$j \frac{dS_0}{d\omega} = -j \frac{12 \sin \omega}{(5-3\cos\omega)^2}$$

故：

$$X(e^{j\omega}) = -j \frac{12 \sin \omega}{(5-3\cos\omega)^2} - \frac{4}{5-3\cos\omega}$$

---

3.

$$\frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

解答：

$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}\right\} = 1$  ( $|\omega| < \omega_c$ ), 取  $\omega_c = \pi/4$ 。时域乘  $\cos(\frac{\pi}{2}n)$  对应频域调制：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [H(e^{j(\omega-\pi/2)}) + H(e^{j(\omega+\pi/2)})]$$

在主周期  $(-\pi, \pi]$  内,  $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}$  当  $\omega \in (-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}) \cup (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ , 否则为 0。

---

4.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta(n-4k) u[n]$$

解答：

信号仅当  $n = 4m$  ( $m \geq 0$ ) 时非零:  $x[n] = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m \delta[n-4m]$ 。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m e^{-j4\omega m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{16} e^{-j4\omega}}$$


---

计算下面频域表示的原信号。

1.

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{2}}, \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$$

解答：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega/2} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\pi n - \pi/2)}{\pi(n - 1/2)} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{\pi(2n - 1)}$$



---

2.

$$X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega + j \sin 3\omega$$

解答:

展为复指数:  $\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j2\omega} + \frac{1}{4}e^{-j2\omega}$ ,  $j \sin 3\omega = \frac{1}{2}e^{j3\omega} - \frac{1}{2}e^{-j3\omega}$ 。由  $e^{j\omega k} \leftrightarrow \delta[n-k]$  直接读出:

$$x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{1}{2}\delta[n+3] - \frac{1}{2}\delta[n-3]$$

---

3.

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right)$$

解答:

在主周期  $(-\pi, \pi]$  内, 冲激位于  $\omega = -\pi/2, 0, \pi/2, \pi$  (对应  $k = -1, 0, 1, 2$ )。

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}[-e^{-j\pi n/2} + 1 - e^{j\pi n/2} + e^{j\pi n}] = \frac{1}{2\pi}[1 + (-1)^n - 2\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)]$$

---

4.

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

解答:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left[ \int_{-2\pi/3}^{-\pi/3} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\pi/3}^{2\pi/3} e^{j\omega n} d\omega \right]$$

利用变量替换合并为  $x[n] = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \cos(\omega n) d\omega$

$n = 0$  时  $x[0] = \frac{1}{3}$ ;  $n \neq 0$  时:

$$x[n] = \frac{1}{\pi n} \left[ \sin\left(\frac{2\pi n}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right]$$